Электроника и схемотехника

(Лекция 3/8)

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

ОСНОВЫ АНАЛОГОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ

Усилители

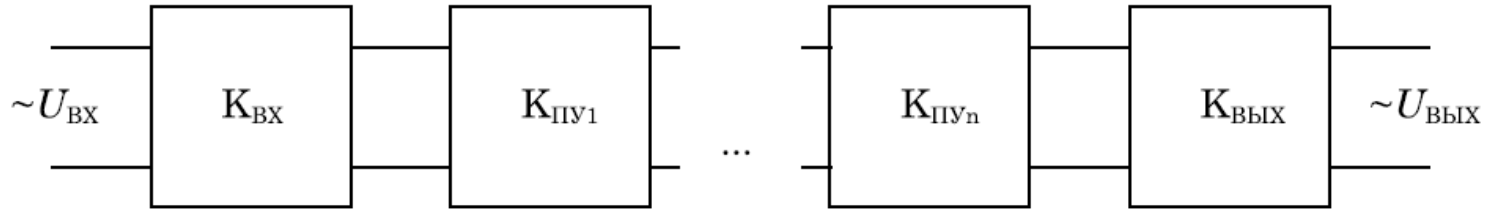
Усилитель

Усилитель это устройство, преобразующее сигнал малой мощности в сигнал большей мощности за счёт энергии источника питания.

Применяемые на практике усилители являются достаточно сложными устройствами, которые содержат в себе несколько *усилительных каскадов*, обеспечивающих не только усиление входного сигнала, но и согласование с источником и нагрузкой.

Усилительный каскад это минимальный функциональный блок, обеспечивающий усиление сигнала. Обычно в его состав входят один или несколько усилительных элементов (электронный прибор, обеспечивающий усиление сигнала — транзистор или электронная лампа), цепи обратной связи, элементы обеспечивающие режим по постоянному току, и т. д.

Структура усилителя



В общем случае усилитель состоит из входного каскада (с коэффициентом усиления $К_{ВХ}$), одного или нескольких каскадов предварительного усиления ($К_{ПУ1}$ . . .$К_{ПУn}$), и выходного каскада ($К_{ВЫХ}$).

Основной задачей **входного** и **выходного** каскадов является согласование усилителя с источником сигнала и нагрузкой, обычно это делается с целью получения согласованного режима работы цепи.

Каскады **предварительного усиления** обеспечивают необходимый уровень усиления сигнала. Если необходимый уровень выходного сигнала нельзя получить с помощью одного каскада, то ставят дополнительные, в количестве, обеспечивающем требуемый коэффициент усиления.

Коэффициент усиления

Коэффициент усиления равен отношению уровня выходного сигнала к уровню входного.

Различают три коэффициента усиления:

1. По напряжению: $\text{К}_U = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{ВХ}}}$.
2. По току: $\text{К}_I = \frac{I_{\text{вых}}}{I_{\text{ВХ}}}$.
3. По мощности: $\text{К}_P = \frac{P_{\text{вых}}}{P_{\text{ВХ}}} = \frac{U_{\text{вых}} I_{\text{вых}}}{U_{\text{ВХ}} I_{\text{ВХ}}} = \text{К}_U \text{К}_I$.

При расчёте коэффициента усиления многокаскадного усилителя соответствующие коэффициенты усиления каскадов перемножаются:

$$\text{К}_U = \text{К}_{U1} * \text{К}_{U2} * \cdots * \text{К}_{Un}$$

Логарифмический коэффициент усиления

Коэффициент усиления часто выражают в логарифмических единицах — децибелах (дБ):

$$K_U(\text{дБ}) = 20 \lg\left(\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}\right) = 20 \lg K_U$$

$$K_I(\text{дБ}) = 20 \lg\left(\frac{I_{\text{вых}}}{I_{\text{вх}}}\right) = 20 \lg K_I$$

Для удобства представим таблицу:

K_U, дБ	0	1	2	3	10	20	40	60	80
K_U	1	1,12	1,26	1,41	3,16	10	10^2	10^3	10^6

Для мощности:

$$K_P(\text{дБ}) = 10 \lg\left(\frac{P_{\text{вых}}}{P_{\text{вх}}}\right) = 10 \lg K_P$$

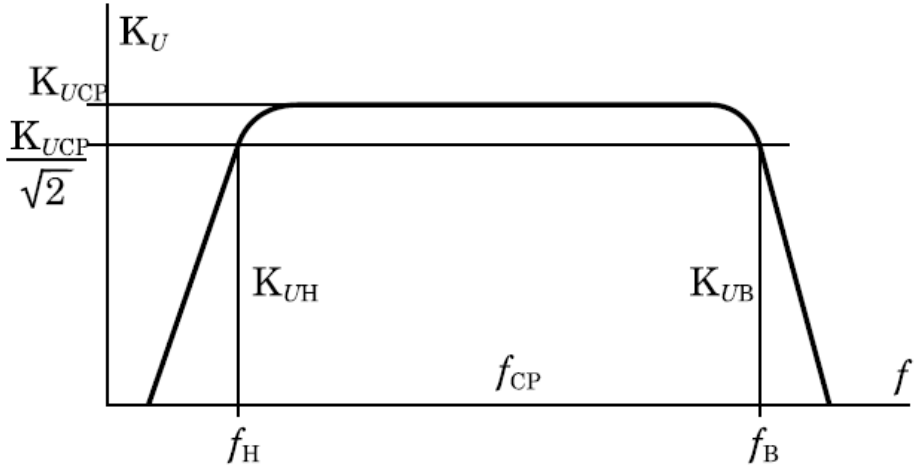
Амплитудно–частотная характеристика (АЧХ)

Амплитудно–частотная характеристика (АЧХ) — зависимость коэффициента усиления от частоты.

Полоса пропускания усилителя Δ*f*, характеризует диапазон частот, на котором коэффициент искажений *M* не превышает допустимые значения и равен разности между **верхней** и **нижней** частотами усилителя: $\Delta f = f_{\text{В}} - f_{\text{Н}}$.

Коэффициент частотных искажений равен отношению коэффициента усиления на средней частоте ($f_{\text{СР}}$), к коэффициенту усиления на нижней ($f_{\text{Н}}$) или верхней ($f_{\text{В}}$) частоте:

$$M = \frac{K_{U_{\text{ср}}}}{K_{U_{\text{В}}}}, M = \frac{K_{U_{\text{ср}}}}{K_{U_{\text{Н}}}}.$$



Обычно коэффициент частотных искажений равен $\sqrt{2}$.

В основном используется ЛАЧХ, растягивая начало и сжимая конец характеристики

Нелинейные искажения в усилителях

Вызваны нелинейностью характеристик усилительного элемента

Коэффициент гармонических искажений (коэффициент гармоник, КГИ, THD-F) – это отношение среднеквадратического значения всех гармоник напряжения (или тока) искаженного сигнала, кроме первой, к среднеквадратическому значению напряжения (или тока) первой гармоники. Коэффициент гармоник показывает степень нелинейных искажений гармонических сигналов:

$$\text{КГИ} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \cdots + U_n^2}}{U_1}.$$

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ, THD-R) – это отношение среднеквадратического значения всех гармоник напряжения (или тока) искаженного сигнала, кроме первой, к среднеквадратической сумме всех гармоник напряжения (или тока):

$$\text{КНИ} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \cdots + U_n^2}}{\sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + \cdots + U_n^2}}.$$

Классификация усилителей по полосе пропускания

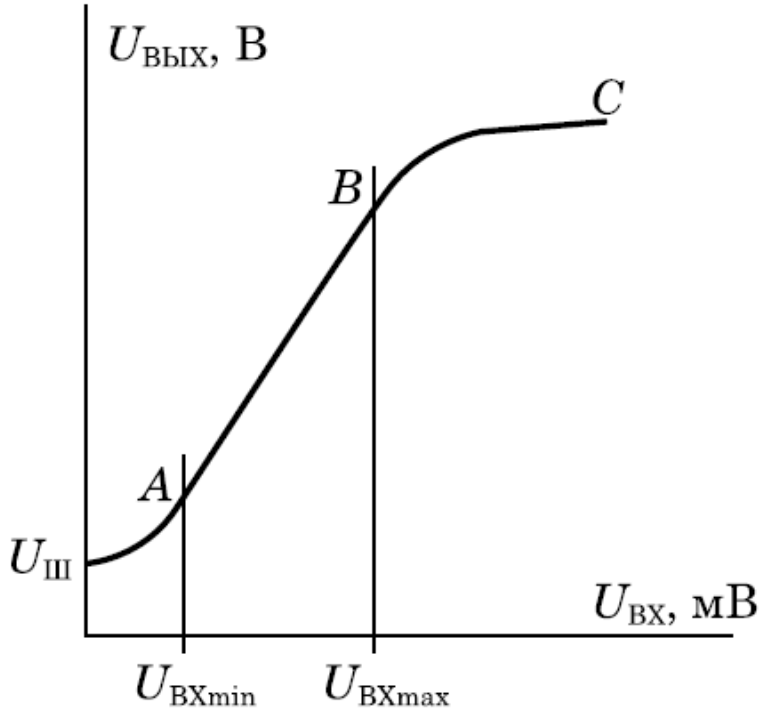
1. **Усилители медленно изменяющихся сигналов** (или **усилители постоянного тока, УПТ**) – у них нижняя частота АЧХ мала и приближается к 0 ($f_Н \rightarrow 0$) а верхняя частота может достигать 10^3…10^8 Гц.
2. **Усилители низкой частоты (УНЧ)** – нижняя частота равна десяткам герц, верхняя достигает сотен килогерц (для усилителей звуковой частоты (УЗЧ) — $f_В$ = 15…20 000Гц).
3. **Усилители высокой частоты (УВЧ)** – диапазон частот начинается от сотен килогерц и простирается до десятков и сотен мегагерц.
4. **Широкополосные усилители (ШПУ)** – усиливают частоты от десятков герц до сотен мегагерц (в основном применяются в импульсной технике).
5. **Узкополосные или избирательные усилители** – применяются для усиления сигналов в узком диапазоне частот (в идеале усиливается одна частота).

Амплитудная характеристика

Амплитудная характеристика — зависимость выходного напряжения от входного на средних частотах.

При отсутствии входного сигнала ($U_{\text{ВХ}} = 0$) на выходе имеется напряжение $U_{\text{Ш}}$, обусловленное внутренними шумами усилителя. Минимальное входное напряжение должно быть не менее чем в $2 \ldots 3$ раза больше уровня внутренних шумов ($U_{\text{ВЫХ}}(U_{\text{ВХmin}}) > (2 \ldots 3)U_{\text{Ш}}$). Прямолинейный участок AB является рабочим. Участок BC обусловлен нелинейностью усилительных элементов при высоком уровне сигнала.

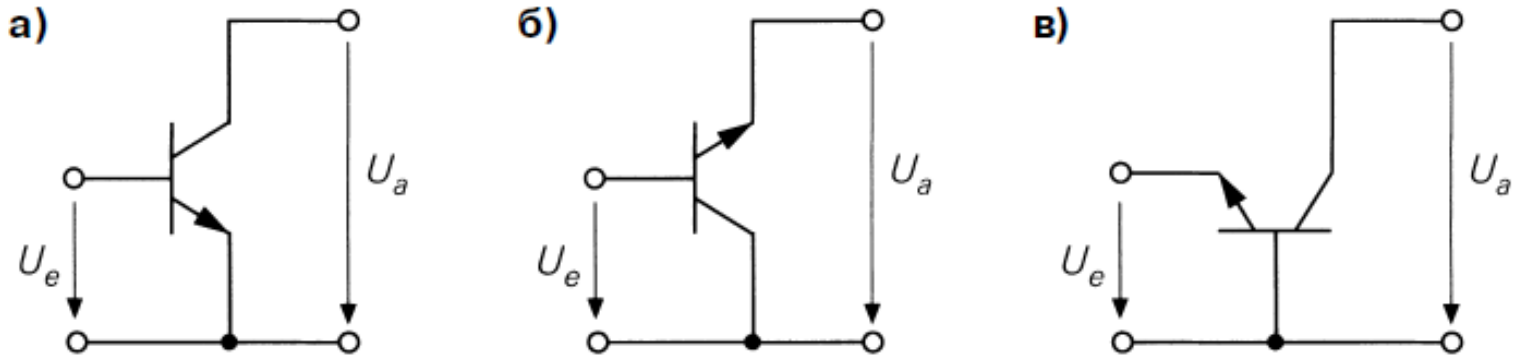
Таким образом, при уровне входного сигнала меньше $U_{\text{ВХmin}}$ мы не сможем отличить полезный сигнал от помех, а в случае $U_{\text{ВХ}} > U_{\text{ВХmax}}$ выходной сигнал будет иметь нелинейные искажения.



Усилительные каскады на биполярном транзисторе

Типовые схемы включения биполярного транзистора

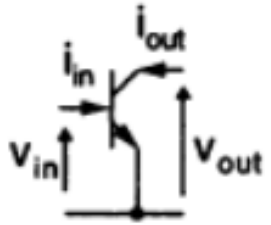
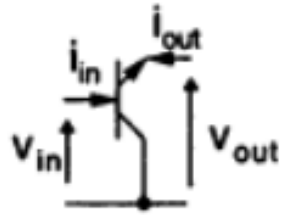
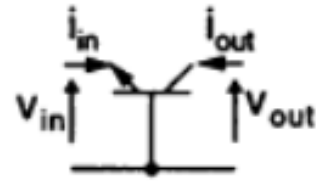
Типовые схемы отличаются выводом, который подключается к общей точке схемы (т.н. «земле») — подключенным к входу и выходу схемы.
Все напряжения в схеме измеряются относительно общей точки.



а – с общим эмиттером; б – с общим коллектором; в – с общей базой

Во многих схемах это соотношение выполняется не столь строго, и тогда применяется менее жесткий критерий: название соответствует выводу транзистора, служащему либо входом, либо выходом схемы.

Характеристики схем включения БП

	Схема с общим эмиттером	Схема с общим коллектором	Схема с общей базой
Схема			
Коэффициент усиления по напряжению A_v	> 1	≈ 1	> 1
Коэффициент усиления по току A_i	> 1	> 1	≈ 1
Входной импеданс r_{in}	средний	очень высокий	очень низкий
Выходной импеданс r_{out}	высокий	очень низкий	высокий

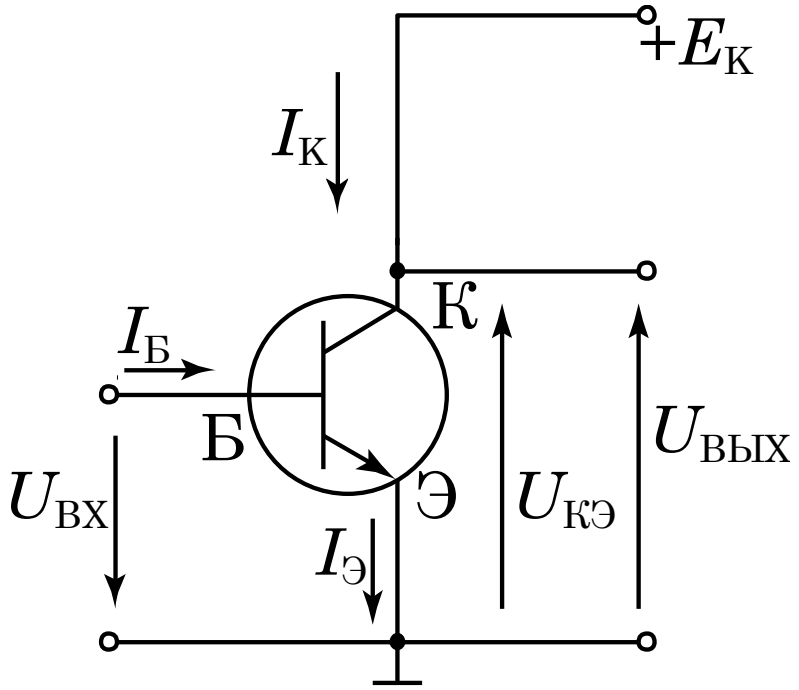
Усилительный каскад с Общим эмиттером

Усилительный каскад с ОЭ

Усилительный каскад с общим эмиттером является одним из самых распространённых. В основном он выступает в роли усилителя напряжения и применяется в каскадах предварительного усиления многокаскадных усилителях.

Схема включения

УК с ОЭ строится на базе типовой схемы включения транзистора «с общим эмиттером», однако в исходном виде эта схема работать не может, т.к. напряжение на выходе будет всегда равно напряжению питания ($E_К$) и не зависит от входного.



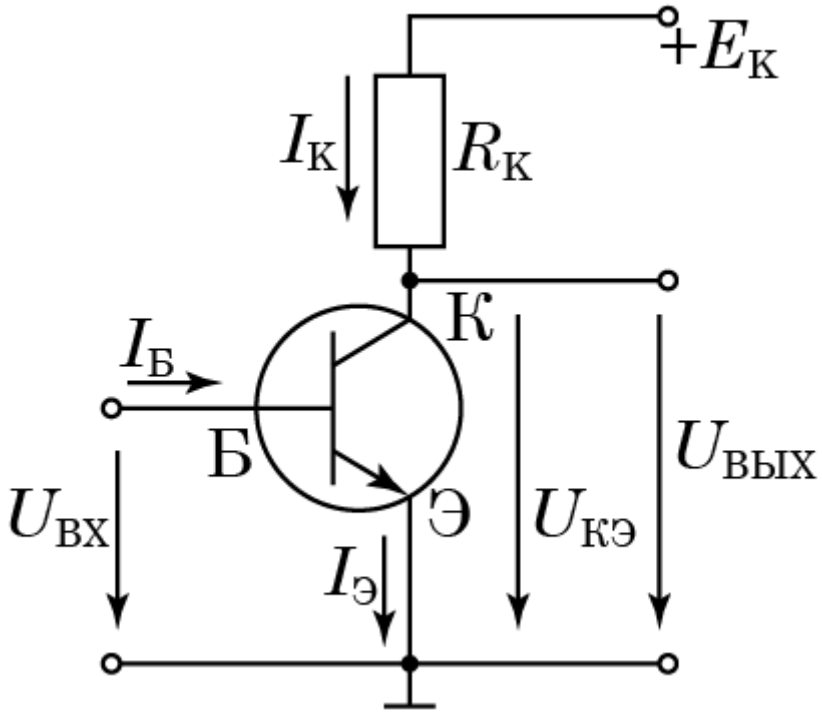
Усилительный режим

Для обеспечения усилительного режима работы в цепь коллектора добавляют резистор R_K:

$$U_{\text{ВХ}} \uparrow\rightarrow R_{\text{ВыхТр}} \downarrow\rightarrow I_{\text{К}}, I_{\text{Э}} \uparrow\rightarrow (U_{\text{Вых}} = E_{\text{К}} - I_{\text{К}} R_{\text{К}}) \downarrow$$

$$U_{\text{ВХ}} \downarrow\rightarrow R_{\text{ВыхТр}} \uparrow\rightarrow I_{\text{К}}, I_{\text{Э}} \downarrow\rightarrow (U_{\text{Вых}} = E_{\text{К}} - I_{\text{К}} R_{\text{К}}) \uparrow$$

Отсюда видно, что Усилительный каскад с ОЭ является **инвертирующим** — увеличение входного сигнала ведёт к уменьшению выходного, и наоборот (выходной сигнал находится в противофазе с входным, $\varphi = 180°$).



Статическая нагрузочная характеристика

Характер изменения выходного напряжения, при изменении входного от минимального до максимального, определяется *статической нагрузочной характеристикой*:

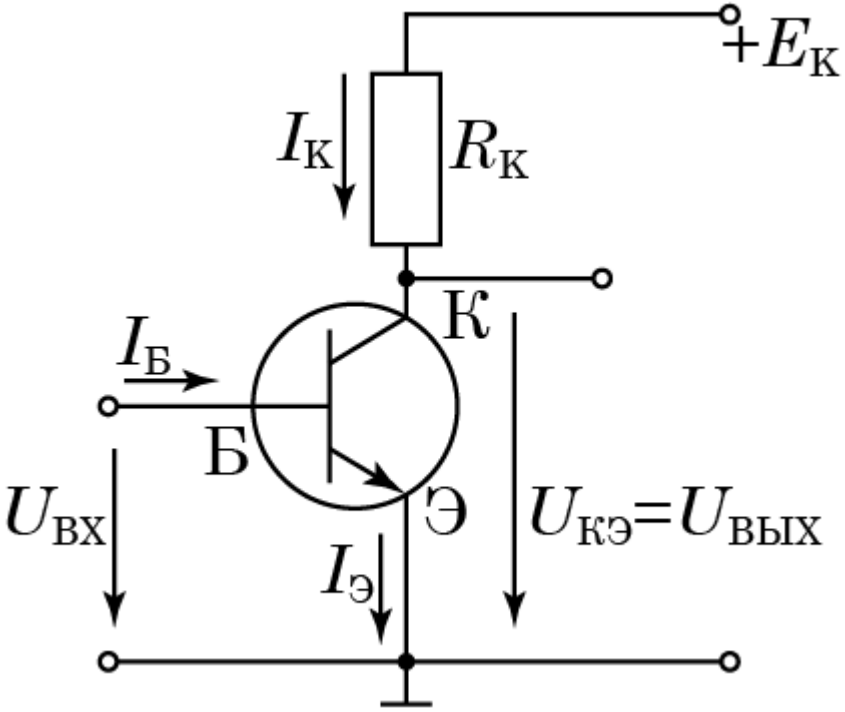
$$E_К = U_{КЭ} + I_К R_К$$

или

$$U_{КЭ} = U_{Вых} = E_К - I_К R_К$$

Из этого выражения видна роль резистора $R_К$ — фактически он определяет характер изменения выходного сигнала, а при его отсутствие ($R_К = 0$), напряжение на выходе усилителя будет определятся исключительно источником питания: $E_К = U_{КЭ}$.

При ($R_К \neq 0$), падение напряжения на $R_К$ будет зависеть от величины тока коллектора $I_К$, связанного с величиной тока базы коэффициентом β: $I_К = \beta I_Б$. Отсюда следует, что напряжение на выходе каскада будет по форме повторять напряжение на входе.



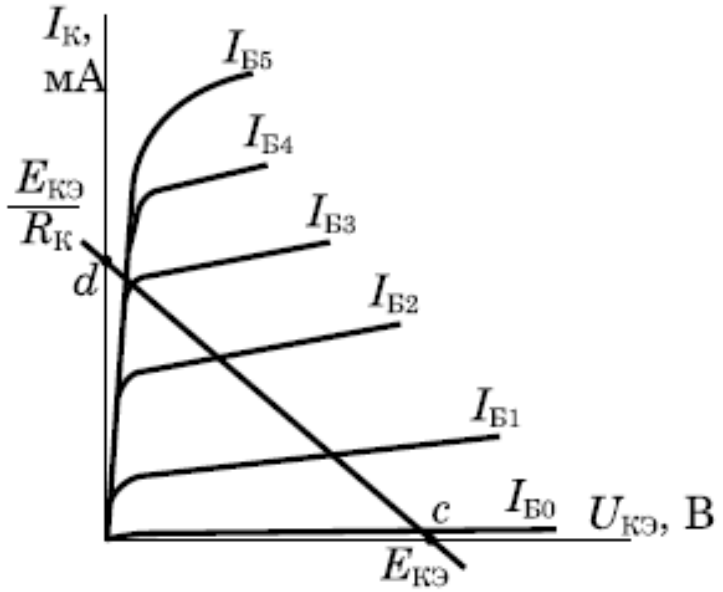
Построение статической нагрузочной характеристики

Статическая нагрузочная характеристика строится на выходных характеристиках транзистора.

$$U_{КЭ} = U_{Вых} = E_К - I_К R_К$$

Т.к. она является прямой (см. уравнение выше), то строится по 2 точкам — $I_К = 0$ (точка “*c*”) и $U_{КЭ} = 0$ (точка “*d*”):

$$U_{КЭ} = E_К\Big|_{I_К=0}, \qquad I_К = \frac{E_К}{R_К}\Big|_{U_{КЭ}=0}$$

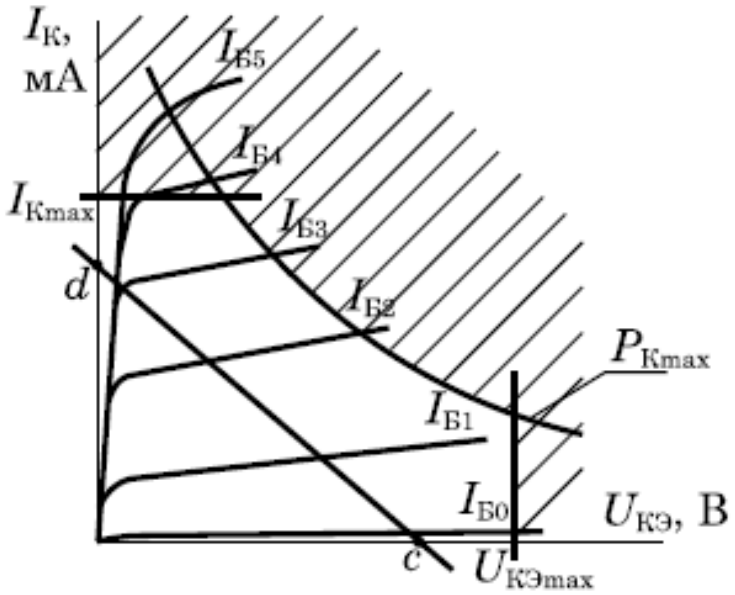


Значения величин при построение статической нагрузочной характеристики

Положение точек c и d ограничено максимально допустимыми значениями тока ($I_{\text{Кmax}}$), напряжения ($U_{\text{КЭmax}}$) и мощности ($P_{\text{Кmax}}$), которые приведены в паспортных данных транзистора

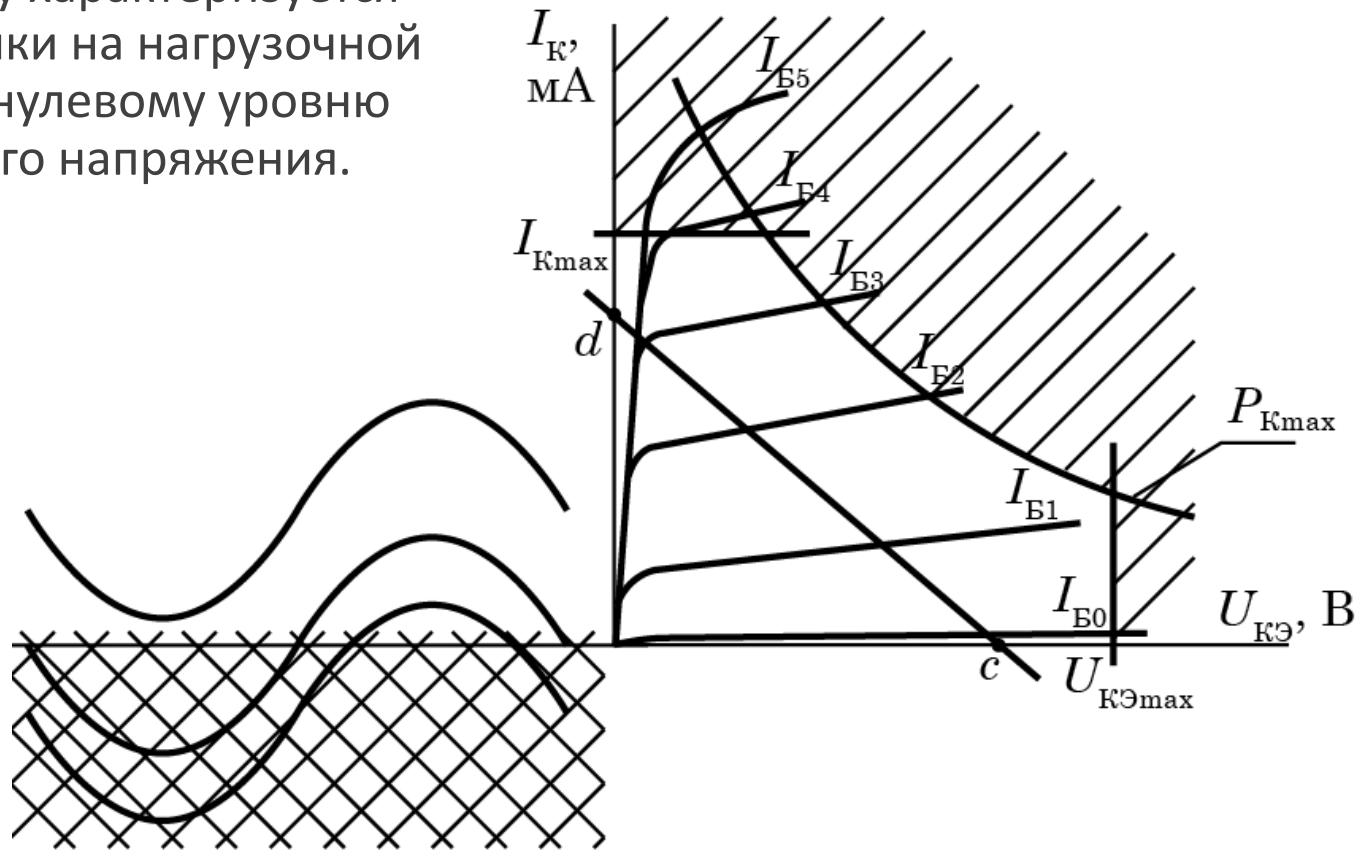
Величина ЭДС источника питания $E_{\text{К}}$ выбирается несколько меньше максимально допустимого напряжения на коллекторе, задаваемого в характеристиках транзистора, в пределах $E_{\text{К}} = (0{,}7 \dots 0{,}9)U_{\text{КЭmax}}$.

Величина $R_{\text{К}}$ выбирается из условия передачи максимальной мощности (согласованного режима): $R_{\text{К}} \approx R_{\text{ВыхТр}} = 1/h22$, что для биполярного транзистора составит $0{,}5 \dots 10$ кОм.



Режим работы по постоянному току

Режим работы по постоянному току характеризуется положением ***рабочей точки*** — точки на нагрузочной характеристике, соответствующей нулевому уровню переменной составляющей входного напряжения.



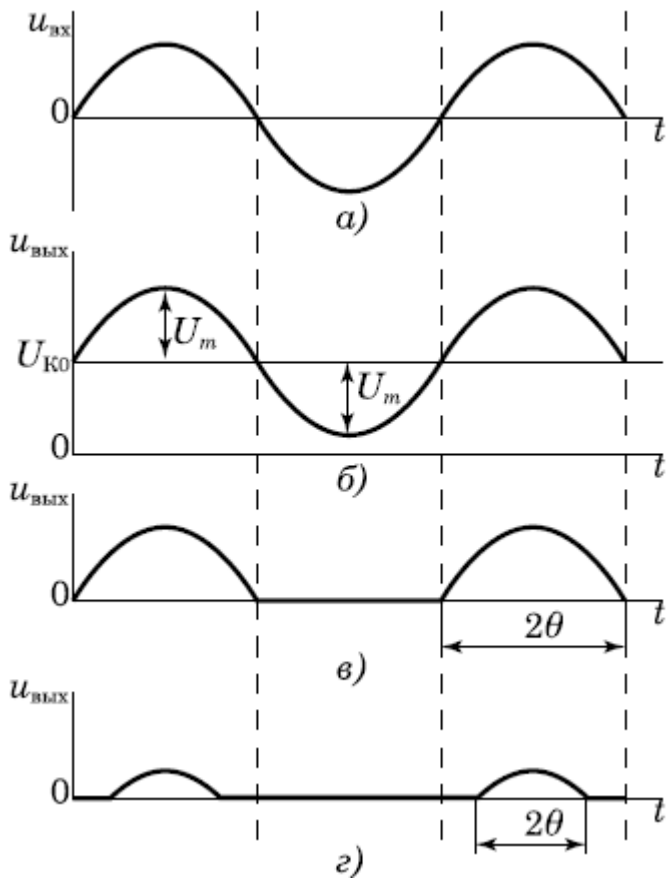
Классы усилителей

Положение рабочей точки определяется величиной и знаком постоянной составляющей входного напряжения $U_{БЭ0}$.
Если входное напряжение меняется по закону синуса, то получим следующее выражение:

$$u = U_{БЭ0} + U_{БЭm} \sin \omega t$$

В зависимости от положения рабочей точки на нагрузочной характеристике различают три класса усилителей:

1. A
2. B (AB)
3. C



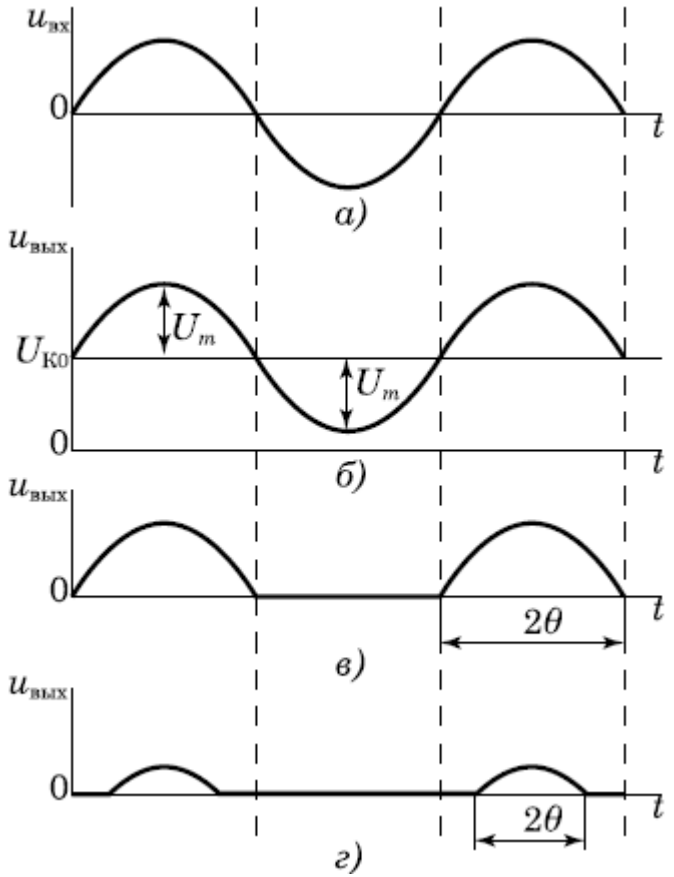
Усилители класса «А»

Класс «А» — режим, при котором напряжение в выходной цепи изменяется в течении всего периода входного сигнала.

В этом случае рабочая точка находится посредине участка нагрузочной характеристики, соответствующего линейному участку характеристик транзистора а входной и выходной сигналы являются пульсирующими. Отсюда следует, что при нулевом сигнале на входе (напомним, что входным сигналом для нас является переменная составляющая), напряжение на выходе будет равно $U_{КЭ0}$.

Достоинством класса А являются малые нелинейные искажения, однако КПД каскада $\eta = P_{\sim}/P_0$ ($P_{\sim}$ — выходная мощность, P_0 — мощность, потребляемая от источника питания) мал — $\sim 0{,}5$.

В основном класс А используется в каскадах предварительного усиления.

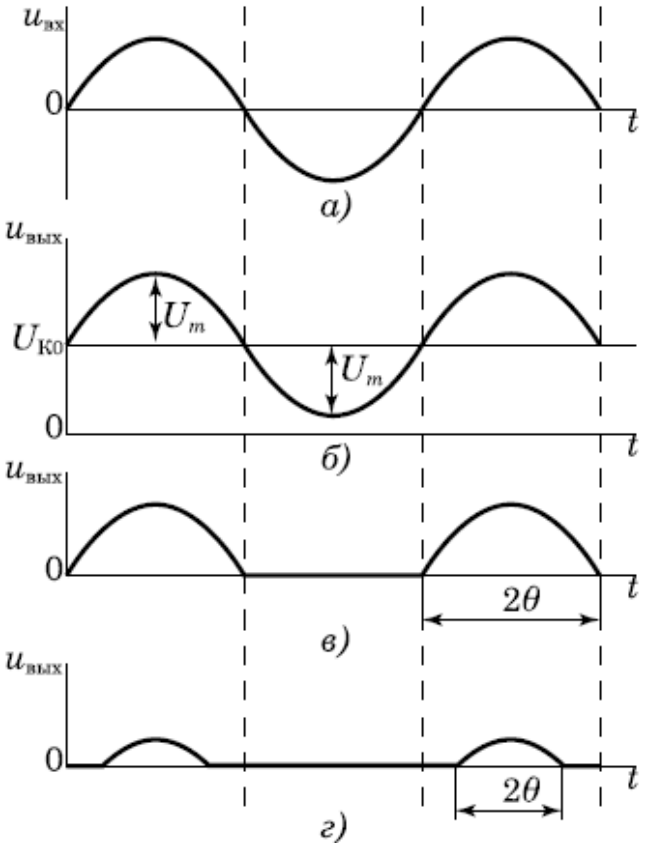


Усилители класса «В» («АВ»)

Класс В – режим, при котором напряжение в выходной цепи изменяется в течении приблизительно половины периода входного сигнала, т. е. входной сигнал является переменным и происходит потеря половины его периода.

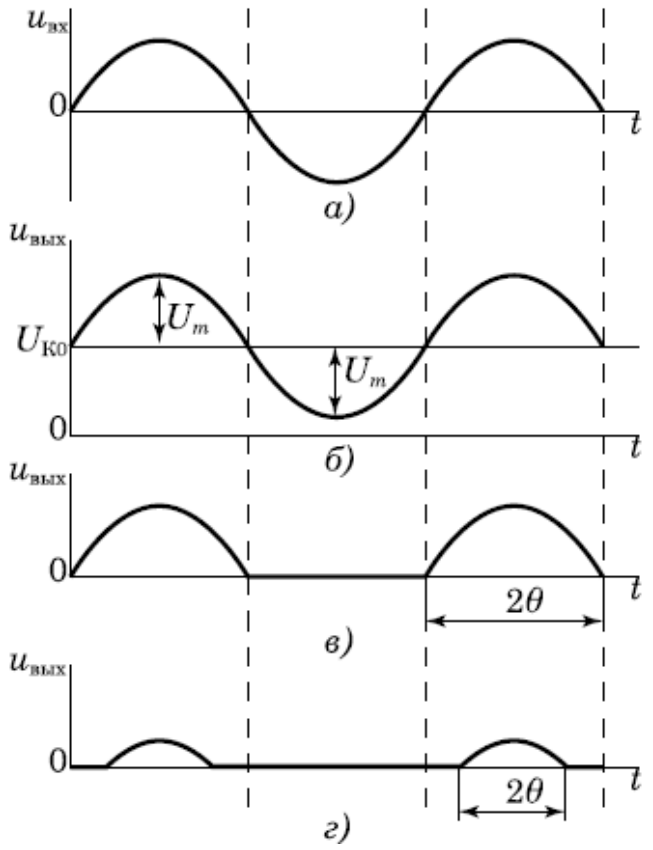
При анализе режимов работы усилителей удобно использовать угол отсечки θ – половина угла, соответствующего участку периода, на котором не происходит изменение выходного сигнала. Для каскада, работающего в идеальном режиме **В**, величина угла отсечки равна $\pi/2$. В этом случае величина постоянной составляющей равна нулю, а КПД может достигать величины $\eta = 0{,}8$. Нелинейные искажения имеют сравнительно небольшую величину и в основном сконцентрированы в области нулевого значения входного и выходного сигналов. Это связано с нелинейном характером начальных участков входных и выходных характеристик транзистора.

Класс В получил широкое распространение в двухтактных усилительных каскадах6, однако идеальный **класс В** ($\theta = \pi/2$) применяется редко, наибольшее распространение получил промежуточный **Класс АВ**, при котором угол отсечки несколько больше $\pi/2$, то есть к входному напряжению прибавляется постоянная составляющая, величина которой составляет $5 \ldots 15\%$ от максимального входного напряжения. Наличие постоянной составляющей такой величины позволят выйти из нелинейного участка в начале входных и выходных характеристик транзистора.



Усилители класса «С»

Класс С – режим, при котором напряжение в выходной цепи изменяется в течении времени значительно меньшего половины периода входного сигнала, т. е. $0 < \theta < \pi/2$. Этот класс характеризуется высоким КПД и сильными нелинейными искажениями. Свое применение он нашел в избирательных усилителях и автогенераторах, для работы которых достаточно наличия нулевой гармоники.



Усилители класса «D»

Помимо аналоговых классов усилителей, имеется импульсный **Класс D**, который характеризуется наличием только двух уровней выходного напряжения (максимальное и нулевое), то есть транзистор работает в ключевом режиме — либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Подобные усилители широко применяются в импульсной технике, отличаются высоким КПД и малыми нелинейными искажениям.

Сигналы, которые усиливаются ими, используют широтноимпульсную модуляцию (ШИМ), при которой информация кодируется длительностью импульса.

Задание рабочей точки

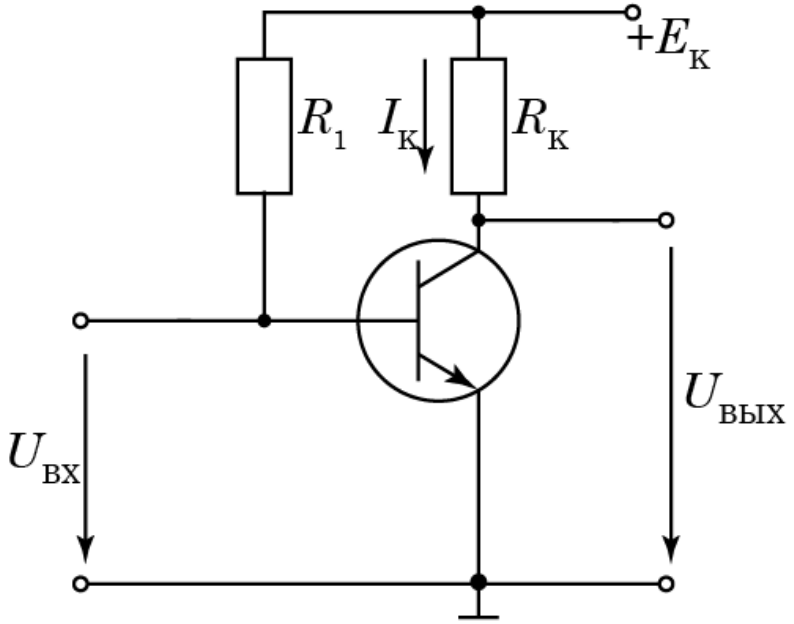
Исходя из выражения

$$u = U_{\text{БЭ0}} + U_{\text{БЭ}m} \sin \omega t$$

Видно, что для задания рабочей точки необходимо добавить постоянную составляющую $U_{\text{БЭ0}}$ (примем её $\sim 0{,}5 U_{\text{КЭmax}}$).

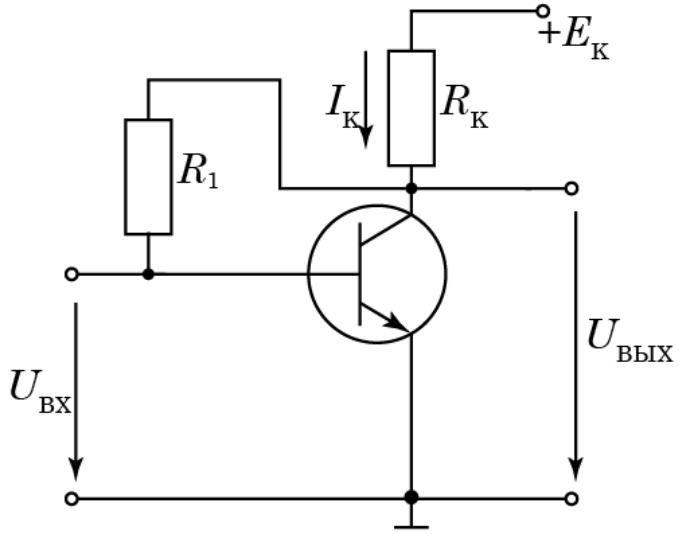
Для этого введём между источником и базой резистор R_1, падение напряжение на котором создаст необходимый уровень $U_{\text{БЭ0}}$.

Эта схема сильно зависит от h_{21} (для BC107 $h_{FE} = 200$, $h_{FEmin} = 90$, $h_{FEmax} = 450$)



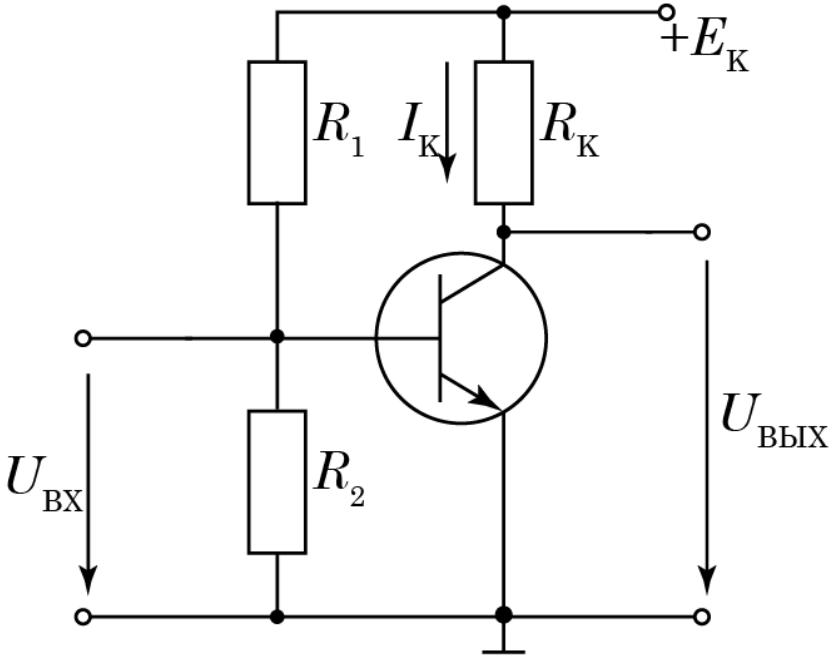
Задание рабочей точки
Схема 2

В этом случае, падение напряжения на R_1 определяется током в цепи коллектора и вариация параметров транзистора корректируется током $I_К$.



Задание рабочей точки Схема 3 (основная)

В этой схеме величина постоянной составляющей определяется делителем напряжения $R_1 R_2$ и напряжением источника $E_К$, т.е. полностью не зависит от параметров транзистора.

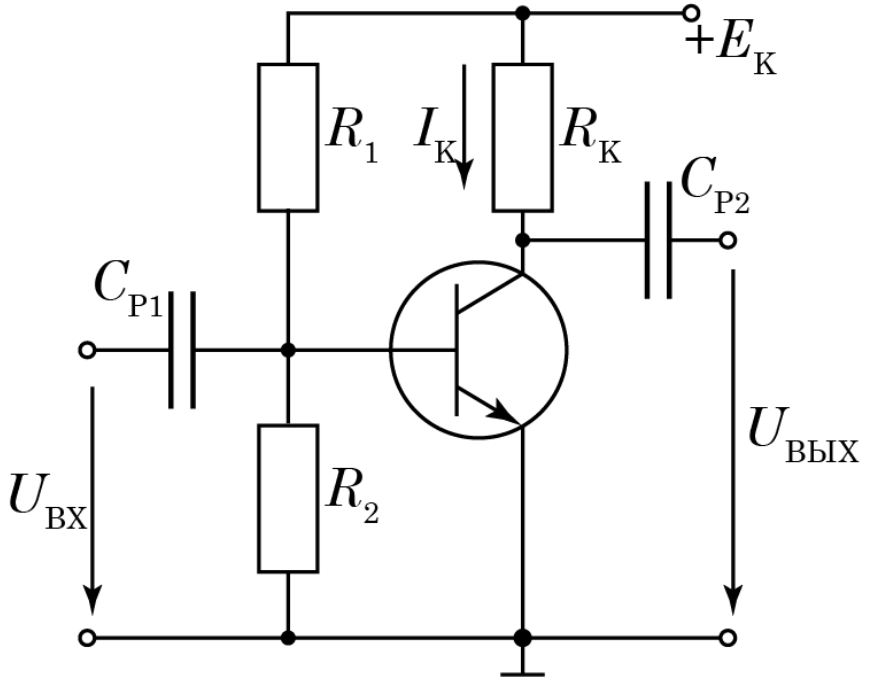


Разделительные конденсаторы

Введение постоянной составляющий требует её учитывать при расчёте других каскадов, поэтому удобно гарантированно её удалить перед поступлением сигнала в усилительный сигнал, для этого ставится разделительный конденсатор на входе.

Т.к. информационный сигнал является переменным, то для удаления постоянной составляющей на выходе усилительного каскада ставится разделительный конденсатор.

Разделительные конденсаторы создают «завал» в НЧ части АЧХ.



Температурная стабилизация Обратная связь

Важной особенностью полупроводников является сильная зависимость коэффициента усиления от температуры, например напряжение $U_{БЭ}$ изменяется на 2 … 2,5 мВ на 1 градус, а $I_{КБ}$ удваивается при изменении температуры на 5 ... 7 ◦C для кремниевых и 8 … 10 ◦C для германиевых транзисторов. Подобные изменения приводят к смещению рабочей точки и появлению нелинейных искажений.

Для компенсации воздействия температуры в схему усилительных каскадов вводят цепи термостабилизации, принцип действия которых основан на механизме обратных связей.

Обратная связь (ОС) — воздействие выходной цепи на входную, когда часть выходного сигнала подаётся на вход. Различают **положительную обратную связь (ПОС)**, когда выходной сигнал складывается с входным (фазы сигналов совпадают) и **отрицательную обратную связь (ООС)**, когда выходной сигнал вычитается из входного (сигналы находятся в противофазе).

В усилителях широко применяются ООС с целью увеличения стабильности работы усилителя и уменьшения нелинейных искажений, однако следует учитывать, что ООС снижает коэффициент усиления каскада. ПОС применяются, в основном, в генераторах, в усилителях они приводят к **самовозбуждению** — неконтролируемому росту коэффициента усиления. В усилительных каскадах ПОС обычно являются **паразитными** — самопроизвольно возникающие ОС, являющиеся ошибками проектирования.

Температурная стабилизация Обратная связь

В усилительных каскадах с общим эмиттером, обычно, термостабилизация осуществляется путем создания ООС на базе резистора $R_Э$.

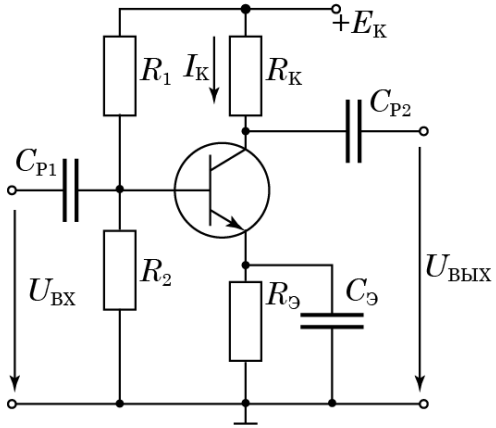
При отсутствии входного сигнала, напряжение между базой и эмиттером определяется по II закону Кирхгофа:

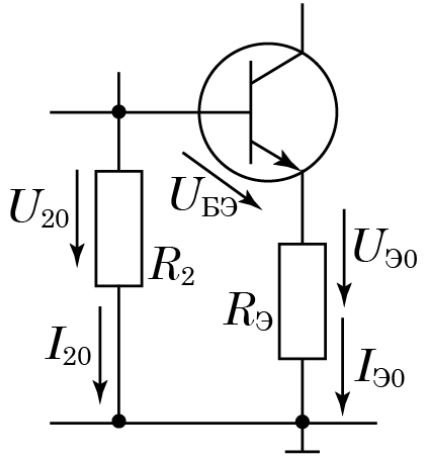
$$U_{БЭ0} = U_{20} - U_{Э0}$$

где $U_{20} = I_{20}R_2$, $U_{Э0} = I_{Э0}R_Э$ падение напряжения на резисторах R_2 и $R_Э$ соответственно.

При $t \uparrow \rightarrow I_{Э0} \uparrow \rightarrow U_{Э0} \uparrow \rightarrow U_{Э0} \downarrow$

При $t \downarrow \rightarrow I_{Э0} \downarrow \rightarrow U_{Э0} \downarrow \rightarrow U_{Э0} \uparrow$





Температурная стабилизация Влияние $R_Э$

Во первых, резистор $R_Э$ находится в цепи коллектор–эммитер, и участвует в формировании нагрузочной характеристики:

$$E_К = U_{КЭ0} + I_{R0}(R_К + R_Э).$$

При выборе величины сопротивления R_Э, необходимо учитывать два взаимоисключающих фактора:

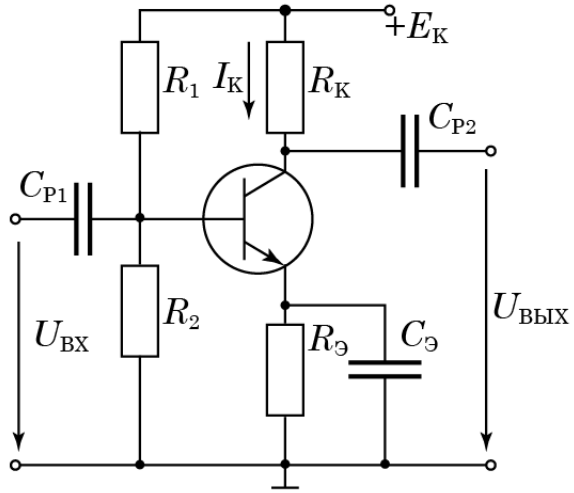
1. Термостабилизация осуществляется тем лучше, чем выше глубина обратной связи (т. е., чем выше то делителя $I_Д$ и выше сопротивление $R_Э$).

2. Чем выше величина сопротивления $R_Э$, тем больше на нём происходит падение напряжения и тем ниже КПД каскада.

Для уменьшения воздействия на нагрузочную характеристику $R_Э$ выбирается равным 1...2 В, что для биполярных транзисторов соответствует 10 ... 30% от $E_К$.

Во вторых, на $R_Э$ происходит падение переменной составляющей выходного напряжения (которая и является полезным выходным сигналом) что приводит к уменьшению коэффициента усиления.

Для нейтрализации воздействия $R_Э$ на выходной сигнал параллельно ему ставится шунтирующий8 конденсатор $C_Э$, что приводит к тому, что переменная составляющая сигнала практически без потерь проходит через конденсатор (т. к. сопротивление конденсатора с ростом частоты резко уменьшается).

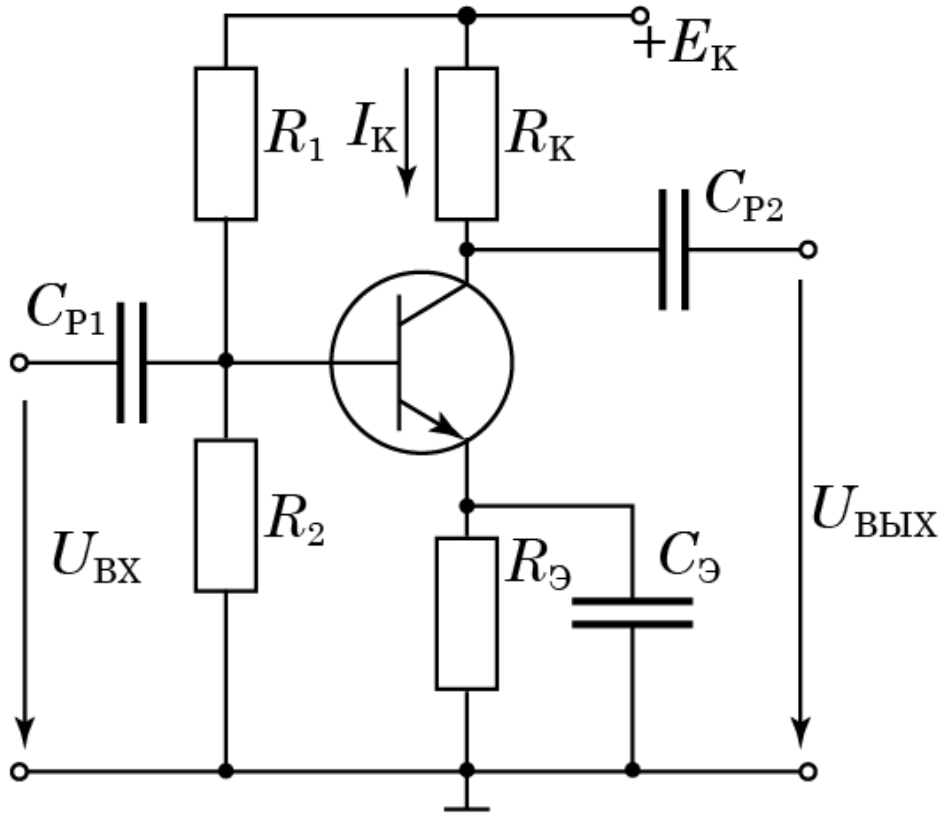


Входное и выходное сопротивление

С учётом того, что сопротивление источника по переменному току мало, можно считать $R_1 \parallel R_2$ и $R_К \parallel R_Н$.

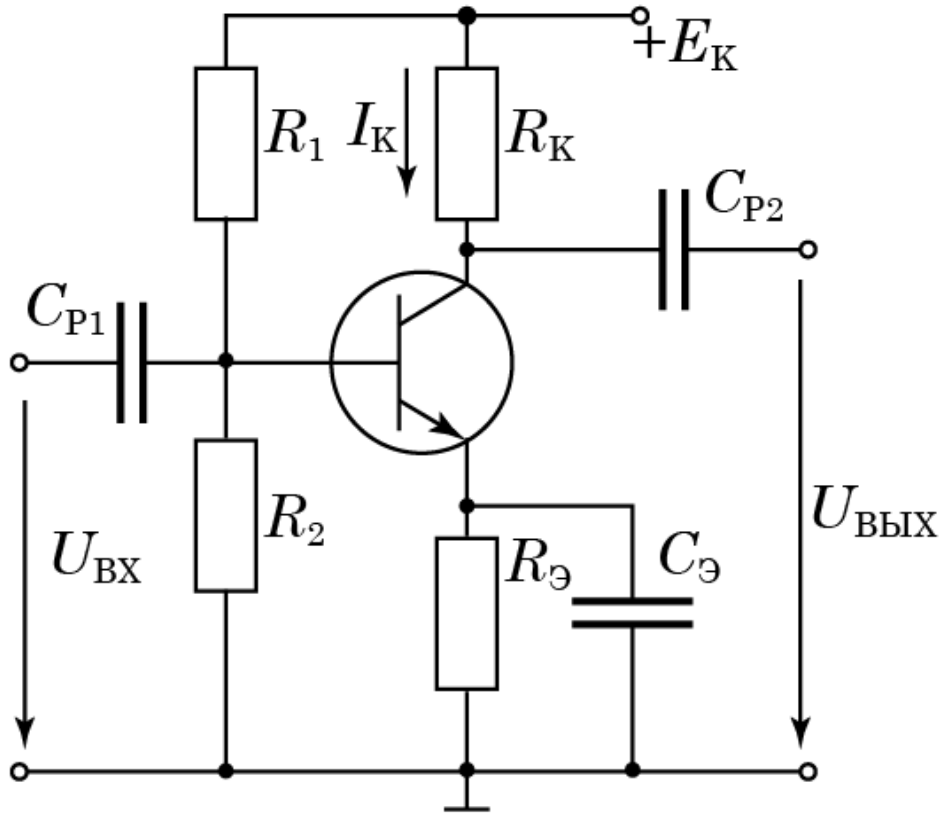
Входное сопротивление определяется делителем $R_д = R_1 \parallel R_2$ и входным сопротивлением транзистора (h_{11}), с учётом того, что во избежание шунтирования $R_д > h_{11}$, примем $R_{вх} = h_{11} \approx$ единиц кОм.

Выходное сопротивление определяется выходным сопротивлением транзистора: $R_{вых} = R_К \parallel R_Н \approx R_{ВыхТр} = 1/h_{22} \approx$ десятки / сотни кОм.



Усилитель с общим эмиттером Основные характеристики

Величина	Значение
Коэффициент усиления по напряжению	$\mathrm{К}_u = \beta = 0{,}8 \ldots 200$
Коэффициент усиления по току	$\mathrm{К}_i \cong 1$
Входное сопротивление	$R_{\text{вх}} = h_{11} =$ сотни ом
Выходное сопротивление	$R_{\text{вых}} = R_{\text{К}} =$ $=$ единицы, десятки кОм



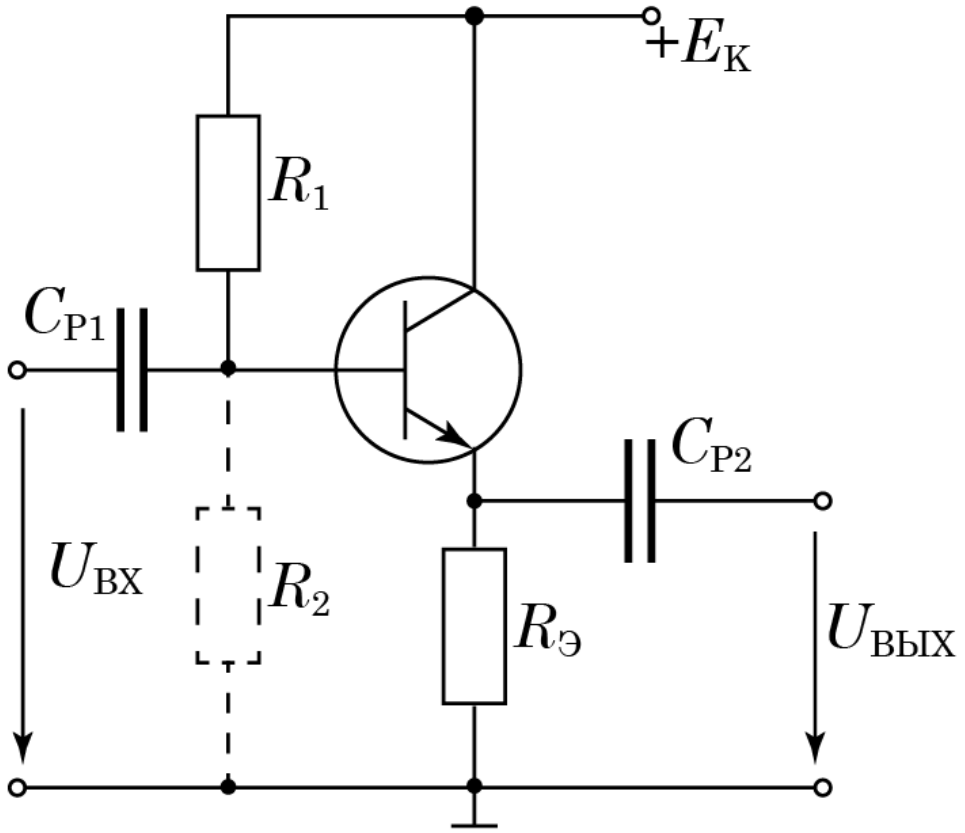
Усилительный каскад с общим коллектором (эмиттерный повторитель)

Усилительный каскад с Общим коллектором

Каскад считается с «общим коллектором», т.к. коллектор соединён через малое (*по переменному току*) внутреннее сопротивление источника с общей точкой цепи.

Особенностью схемы является то, что входное сопротивление значительно превышает выходное.

Это означает, что от источника сигнала потребуется меньше мощности для управления конкретной нагрузкой, чем в случае прямого включения.



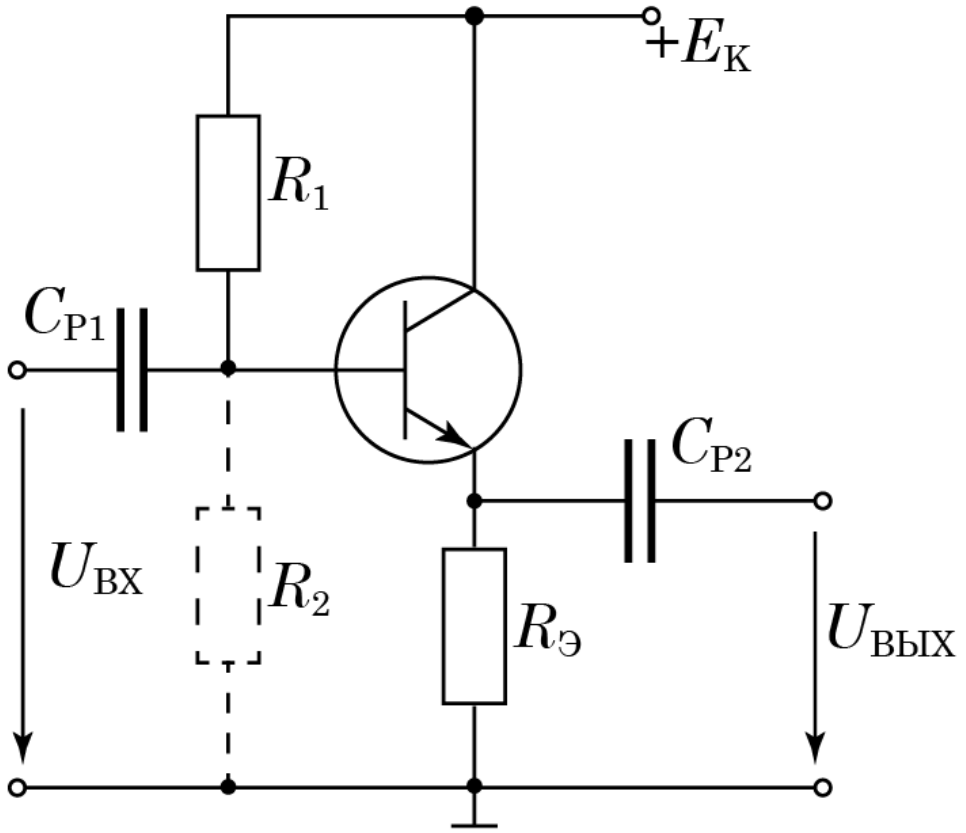
Назначение элементов

Назначение элементов, в общем, соответствует схеме с ОЭ:

1. Разделительные конденсаторы блокируют постоянную составляющую.
2. Резистор $R_э$ аналогичен $R_к$ в схеме с ОЭ — преобразует ток в выходное напряжение.
3. Резисторы R_1 и R_2 задают режим по постоянному току.

Резистор R_2 часто исключают для повышения входного сопротивления.

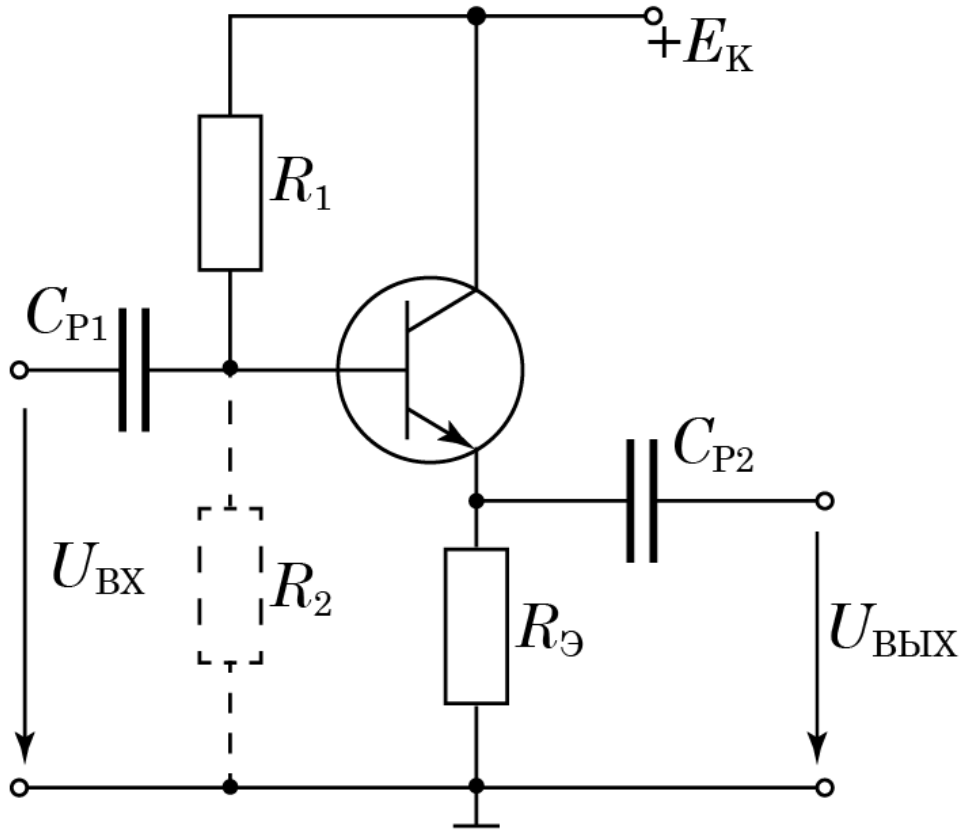
Конденсатор $C_{Р1}$ (и делитель $R_1 \parallel R_2$) исключают, когда используют постоянную составляющую, заданную в предыдущем каскаде.



Эмиттерный повторитель

Как видно из схемы, выходное напряжение определяется коллекторным переходом (~0,6В) и резистором $R_э$, падение напряжений на которых равно входному напряжению.

Таким образом видно, что выходное напряжение *повторяет* входное, отличаясь от него на малую величину, т.е. $K_U \approx 1$, поэтому схема называется *эмиттерный повторитель.*



Входное сопротивление

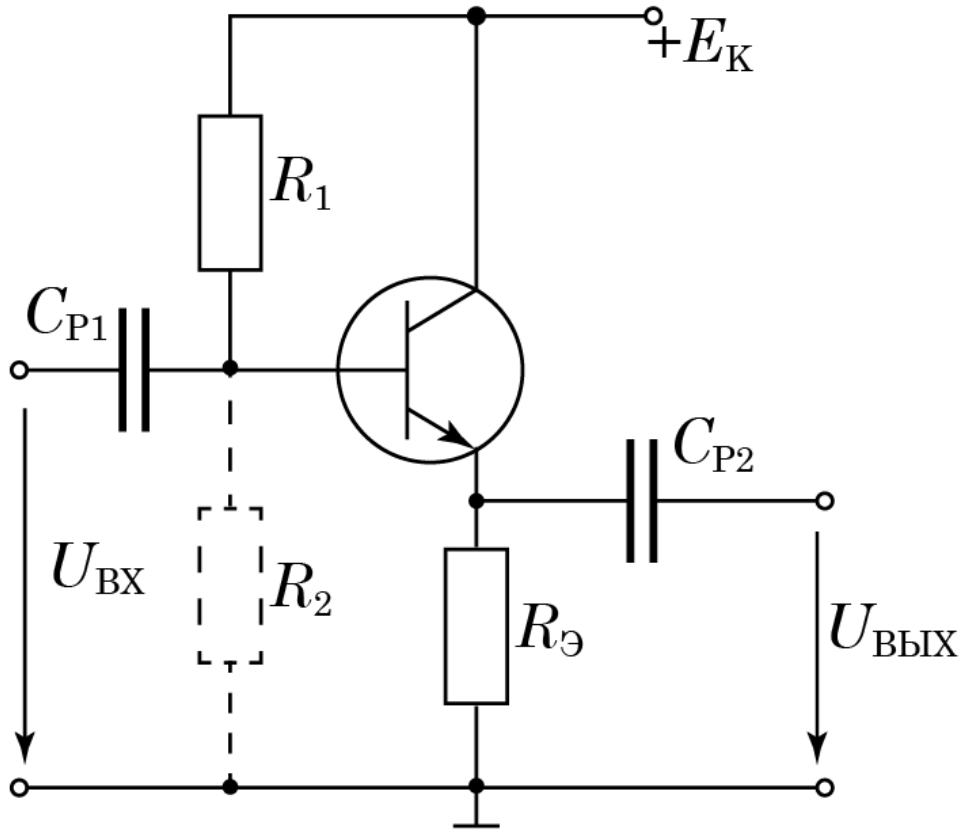
Входное сопротивление определяется также, как и в схеме с ОЭ:

$$R_{\text{вх}} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{\text{вхТр}}$$

где $R_{\text{вхТр}}$ — сопротивление входной цепи транзистора.

Отличием этой схемы от схемы с ОЭ является то, что на величину $R_{\text{вхТр}}$ оказывает большое влияние то, что $R_{\text{Э}} \parallel R_{\text{Н}}$:

$$R_{\text{вх}} = R_1 \parallel R_2 \parallel [(1+\beta)(R_{\text{Э}} \parallel R_{\text{Н}})].$$



Выходное сопротивление

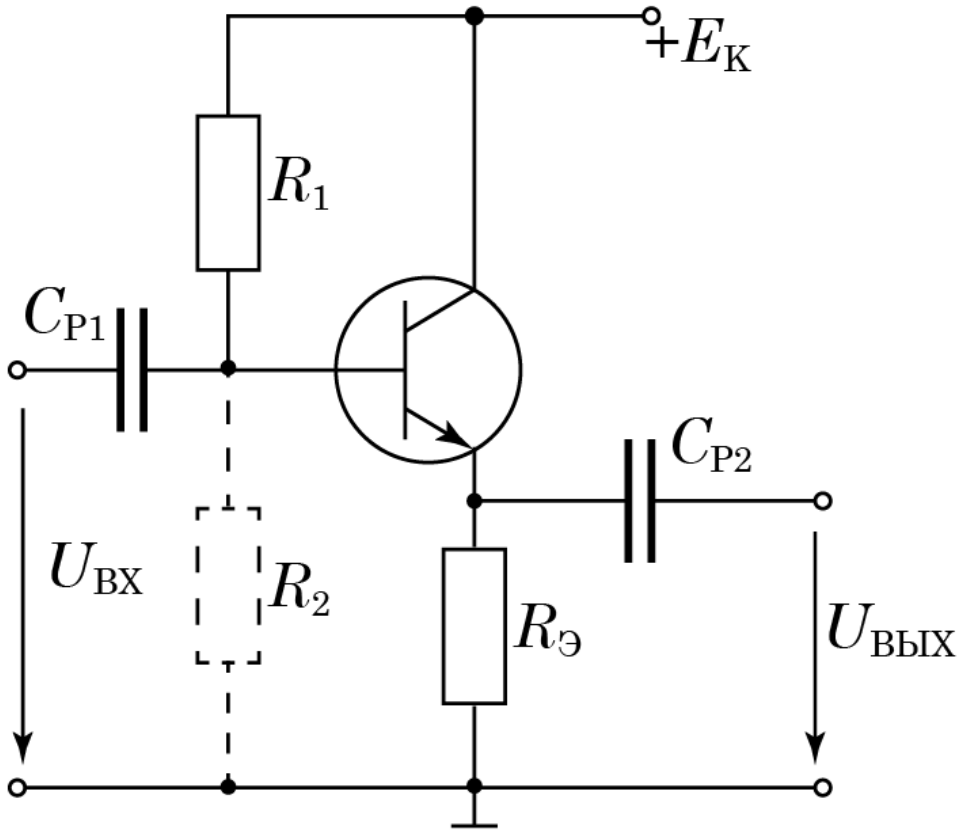
Выходное сопротивление определяется выражением:

$$R_{\text{вых}} = R_{\text{Э}} \parallel R_{\text{Эдиф}}$$

где $R_{\text{Эдиф}} = \left.\frac{dU_{\text{Э}}}{dI_{\text{Э}}}\right|_{U_{\text{КБ}}=\text{const}}$ — дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода, равно от единиц до десятков ом.

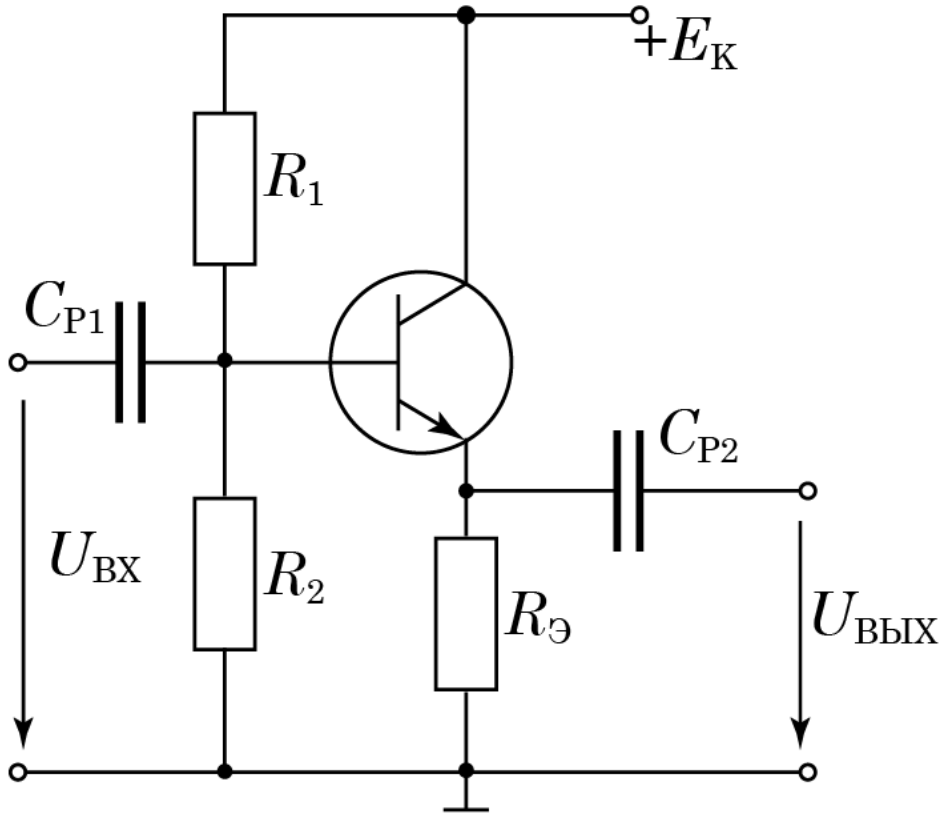
Отличием этой схемы от схемы с ОЭ является то, что на величину $R_{\text{вхТр}}$ оказывает большое влияние то, что $R_{\text{Э}} \parallel R_{\text{Н}}$:

$$R_{\text{вх}} = R_1 \parallel R_2 \parallel [(1+\beta)(R_{\text{Э}} \parallel R_{\text{Н}})].$$



Эмиттерный повторитель Основные характеристики

Величина	Значение
Коэффициент усиления по напряжению	$К_u = 0{,}8 \ldots 0{,}95$
Коэффициент усиления по току	$К_i = h_{21} = \beta$
Входное сопротивление	$R_{вх}$ =сотни, тысячи кОм
Выходное сопротивление	$R_{вых}$ = десятки, сотни ом



Конец лекции 3